Les Conteneurs sous Linux (3)

-Serveur Nginx personnalisé dans un conteneur Podman-

Exercice 3 – Déploiement d'un serveur Nginx personnalisé dans un conteneur Podman

---

Objectifs de l'exercice

- Construire une image personnalisée à partir d'un `Dockerfile`.
- Lancer un conteneur web basé sur cette image.
- Tester l'accessibilité du site web servi par Nginx.
- Créer un service systemd pour automatiser le lancement du conteneur au démarrage de l'hôte.

Préparation des fichiers

Avant de commencer, créez un dossier de travail, puis placez-y les deux fichiers suivants :

Dockerfile:

```
[student4@localhost nginx]$ cat Dockerfile
FROM nginx:latest
COPY index.html /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80 443
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ mkdir projet-nginx
[ons@mylocalhost ~]$ cd projet-nginx
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ nano Dockerfile
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

```
FROM nginx:latest
COPY index.html /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80 443
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

```
ons@mylocalhost:~/projet-nginx — nano Dockerfile
  GNU nano 5.6.1                    Dockerfile                    Modified
FROM nginx:latest
COPY index.html /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80 443
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

📌 **Explication** :

- `FROM nginx:latest` : utilise la dernière version de l'image officielle Nginx.
- `COPY` : copie votre page HTML dans le répertoire racine de Nginx.
- `EXPOSE` : indique que les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) seront utilisés.
- `CMD` : commande de lancement de Nginx en mode premier plan (nécessaire pour que le conteneur reste actif).

index.html :

```
[student4@localhost nginx]$ cat index.html
test de nginx
[student4@localhost nginx]$
```

```
  GNU nano 5.6.1                    index.html                    Modified
test de nginx
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ ls
Dockerfile  index.html
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

```
test de nginx
```

🔧 Étapes pratiques avec explication

◇ *Étape 1 : Créer une image nommée `nginx-local`*

Depuis le répertoire contenant les fichiers :

```
podman build -t nginx-local .
```

```
Successfully tagged localhost/nginx-local:latest
19ca41d70db9fd60c35b090ee97d24c56a03d56cea0e22a227799440fa1e4f94
```

📝 **Explication** :

- `podman build` : commande de construction d'une image à partir d'un `Dockerfile`.

- `-t nginx-local` : on donne un nom à l'image (tag).
- `.` : signifie que le `Dockerfile` se trouve dans le dossier actuel.

☑ **Résultat attendu** : L'image `localhost/nginx-local` apparaît dans la liste des images :

```
podman images
```

◇ *Étape 2 : Lancer un conteneur basé sur `nginx-local`*

```
podman run -dit --name nginx-web -p 8083:80 nginx-local
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ podman run -dit --name nginx-web -p 8083:80 nginx-local
024d461e13884ca7ebd6747ae4c1944c1f95aa664aaa9a0c3f439019acc54672
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

Explication :

- `-d` : lance le conteneur en arrière-plan (détaché).
- `-i` : mode interactif.
- `-t` : alloue un pseudo-terminal.
- `--name nginx-web` : nom donné au conteneur.
- `-p 8083:80` : le port 80 du conteneur (serveur Nginx) est mappé au port 8083 de l'hôte.
- `nginx-local` : nom de l'image à exécuter.

☑ **Vérification** : Affichez les conteneurs en cours :

```
podman ps
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                           COMMAND               CREATED         STATU
S         PORTS                           NAMES
024d461e1388  localhost/nginx-local:latest  nginx -g daemon o...  41 seconds ago  Up 41
 seconds  0.0.0.0:8083->80/tcp, 443/tcp  nginx-web
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

◇ *Étape 3 : Tester l'accessibilité du site web*

Lancez cette commande sur la machine hôte :

```
curl http://localhost:8083
```

☑ **Résultat attendu** :

```
test de nginx
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ curl http://localhost:8083
test de nginx

[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

Ou bien ouvrez un navigateur et accédez à :

http://localhost:8083



◇ *Étape 4 : Créer un service systemd pour lancer le conteneur automatiquement*

🔧 Générer le fichier systemd :

```
podman generate systemd --name nginx-web --files --restart-policy=always
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ podman generate systemd --name nginx-web --files --rest
art-policy=always

DEPRECATED command:
It is recommended to use Quadlets for running containers and pods under systemd.

Please refer to podman-systemd.unit(5) for details.
/home/ons/projet-nginx/container-nginx-web.service
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

📌 **Résultat** : un fichier `container-nginx-web.service` est généré dans le dossier actuel.

🔧 Déplacer ce fichier dans le répertoire systemd :

```
sudo cp container-nginx-web.service /etc/systemd/system/
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ sudo cp container-nginx-web.service /etc/systemd/system/
[sudo] password for ons:
[ons@mylocalhost projet-nginx]$
```

🔧 Recharger le démon systemd et activer le service :

```
sudo systemctl daemon-reexec
sudo systemctl enable --now container-nginx-web.service
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ systemctl --user status container-nginx-web.service
● container-nginx-web.service - Podman container-nginx-web.service
     Loaded: loaded (/home/ons/.config/systemd/user/container-nginx-web.service; enabled; p
     Active: active (running) since Mon 2026-05-18 17:57:38 CET; 2min 49s ago
       Docs: man:podman-generate-systemd(1)
   Main PID: 4746 (conmon)
      Tasks: 2 (limit: 22771)
     Memory: 24.4M (peak: 41.3M)
        CPU: 168ms
     CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/container-nginx-web.se
             ├─4743 /usr/bin/pasta --config-net -t 8083-8083:80-80 --dns-forward 169.254.1.
             └─4746 /usr/bin/conmon --api-version 1 -c 024d461e13884ca7ebd6747ae4c1944c1f95
```

☑ Vérification du service :

```
systemctl status container-nginx-web.service
```

```
[ons@mylocalhost projet-nginx]$ systemctl --user status container-nginx-web.service
● container-nginx-web.service - Podman container-nginx-web.service
     Loaded: loaded (/home/ons/.config/systemd/user/container-nginx-web.service; enabled; p>
     Active: active (running) since Mon 2026-05-18 17:57:38 CET; 8min ago
       Docs: man:podman-generate-systemd(1)
   Main PID: 4746 (conmon)
      Tasks: 2 (limit: 22771)
     Memory: 24.4M (peak: 41.3M)
        CPU: 205ms
     CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/container-nginx-web.se>
             ├─4743 /usr/bin/pasta --config-net -t 8083-8083:80-80 --dns-forward 169.254.1.>
             └─4746 /usr/bin/conmon --api-version 1 -c 024d461e13884ca7ebd6747ae4c1944c1f95>
```

🔁 Test après redémarrage :

1. Redémarrez la machine :
2. `sudo reboot`
3. Une fois redémarré, testez à nouveau :
4. `curl http://localhost:8083`

```
[ons@mylocalhost ~]$ curl http://localhost:8083
test de nginx

[ons@mylocalhost ~]$
```